深度強化學習於多機器人系統學習與控制

日期：10/20　講者：蔣惟丞

一、群體機器人

單一機器人的能力有限，協作可擴展任務複雜度（巡檢、探索、搬運）

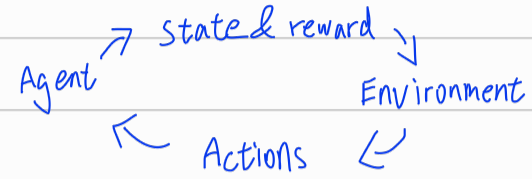
二、強化學習 (Reinforcement Learning)

Agent：以 trial-and-error 學得策略

State：將環境資訊轉換成狀態

Action：採取的行動

Reward：評估行動的好壞



Deep Q-Network：從表格走向神經網路

三、群體互動

關係：完全合作、完全競爭、合作與競爭並存

資訊流動：

完全通訊型：資訊最完整但成本高

部分通訊型：只分享指定的局部資訊

無通訊型：只由自身觀測學習（較難推測夥伴意圖）

非平穩性：多個機器人同時更新策略，環境持續改變，易引發決策震盪

合作停滯：若僅追求個體最優動作，可能讓整體無法前進

四、深度合作模型 (DCM)

價值融合：將個體行動與群體傾向融合，使機器人能夠估計合作。

DCM調整：發生合作停滯或失敗調降評分，順利則提高

複雜任務

階層式學習：將任務分為可重用的子行為，再依情境指派（導航、避障、攻擊…）

